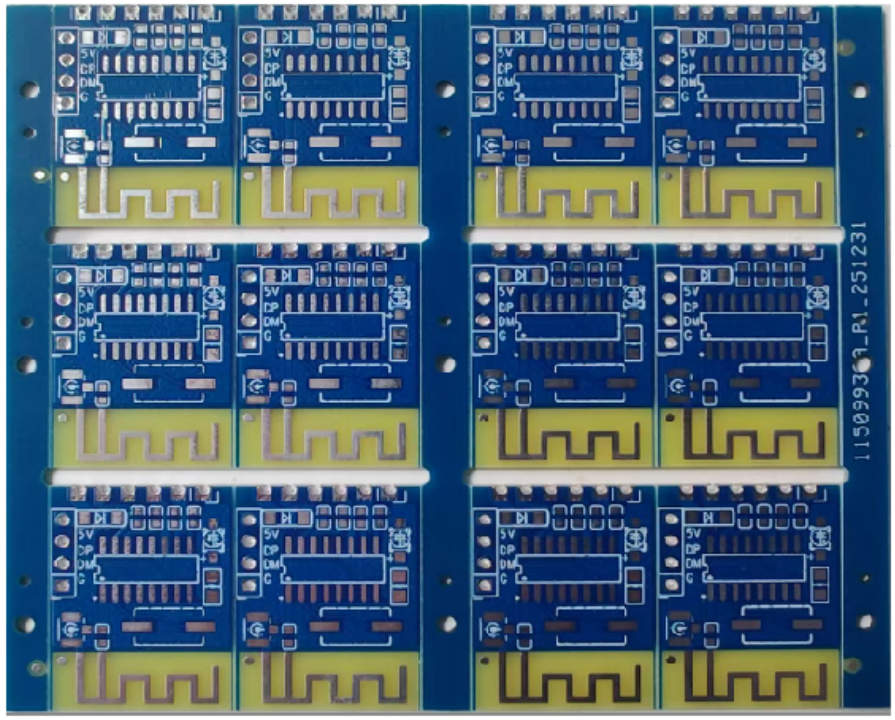
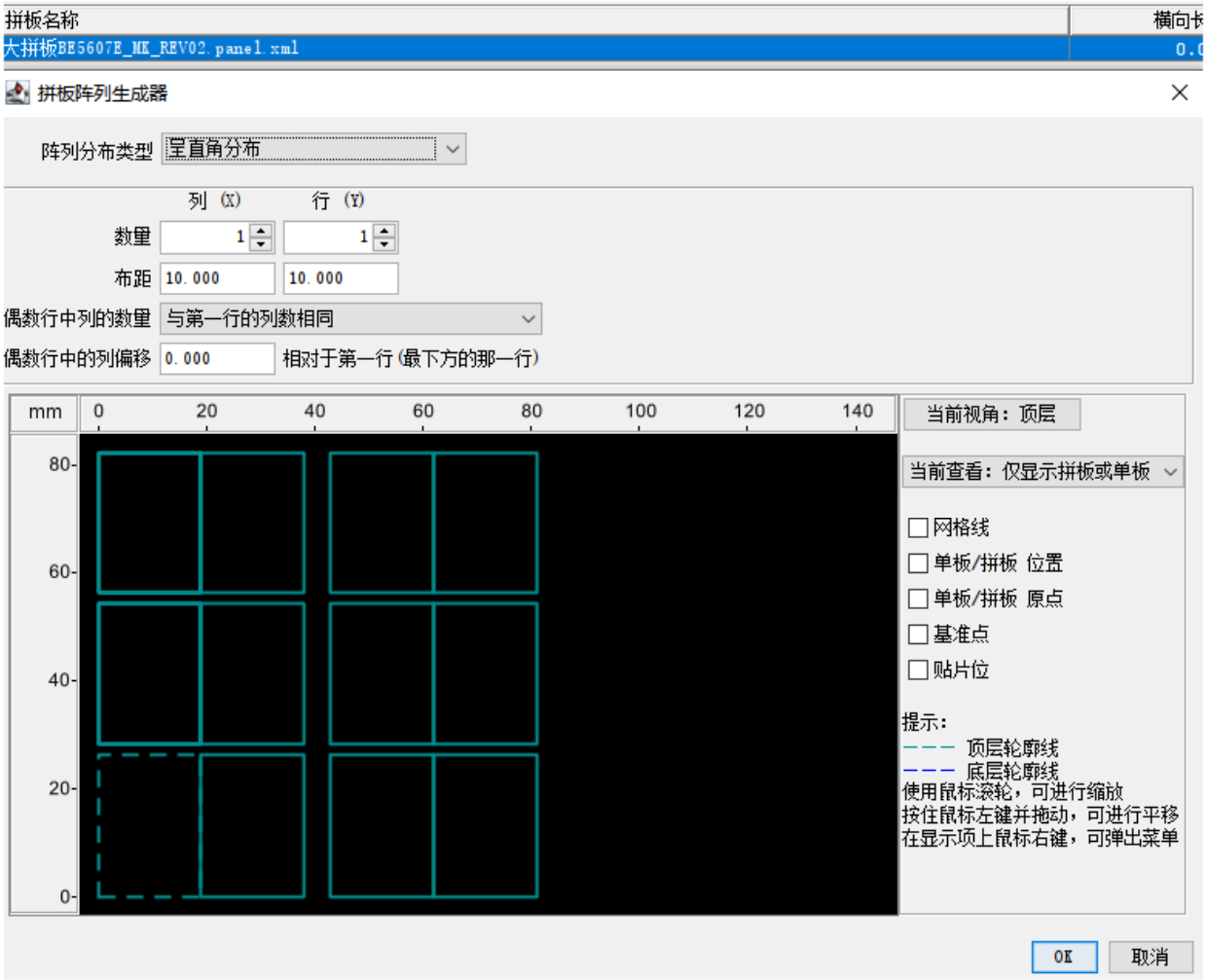
高阶教程OpenPnp 开源贴片机 非常规拼板



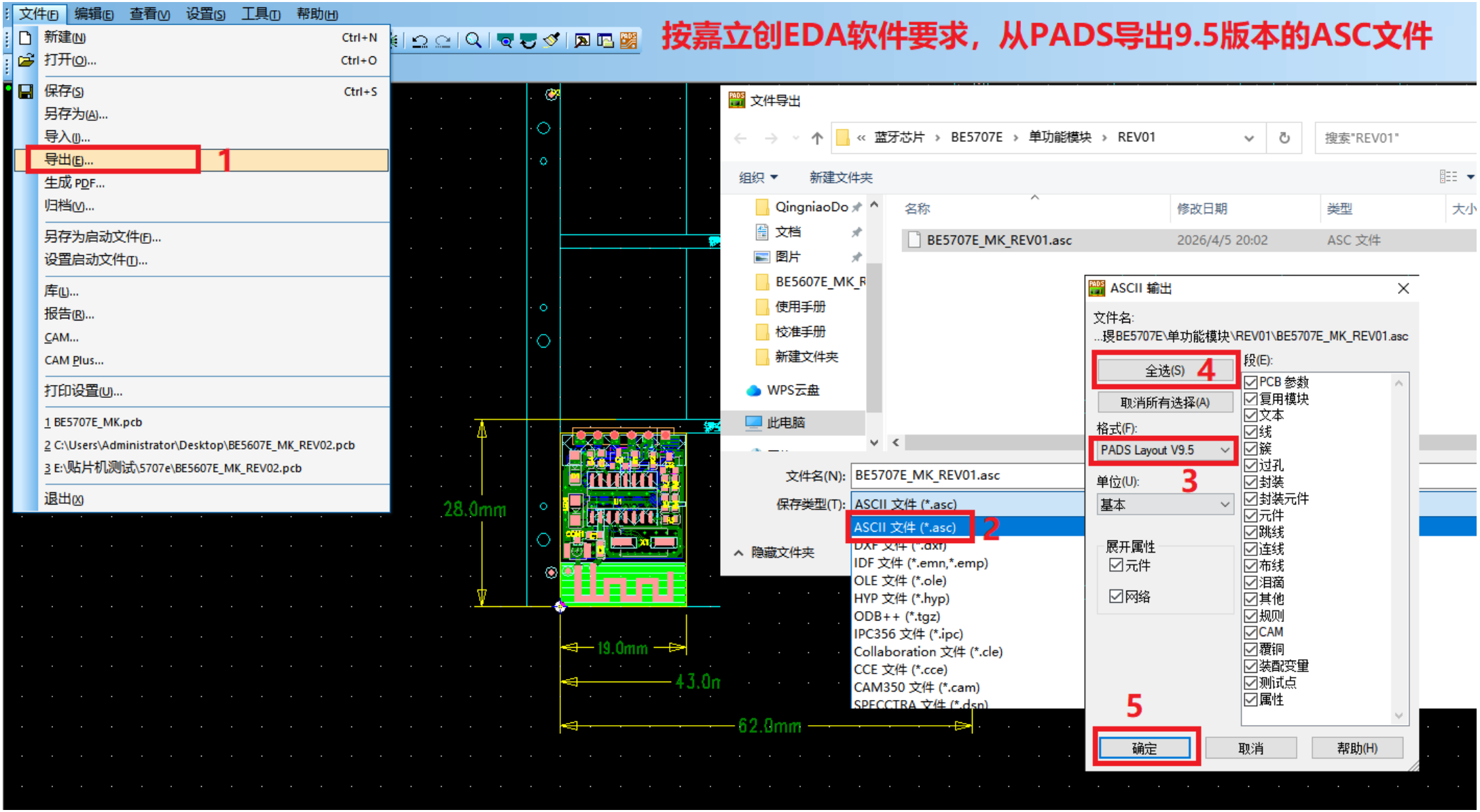
实物PCB为不规则拼板 1个拼板有12小板 行间距为2MM，列有两种间距0与5MM

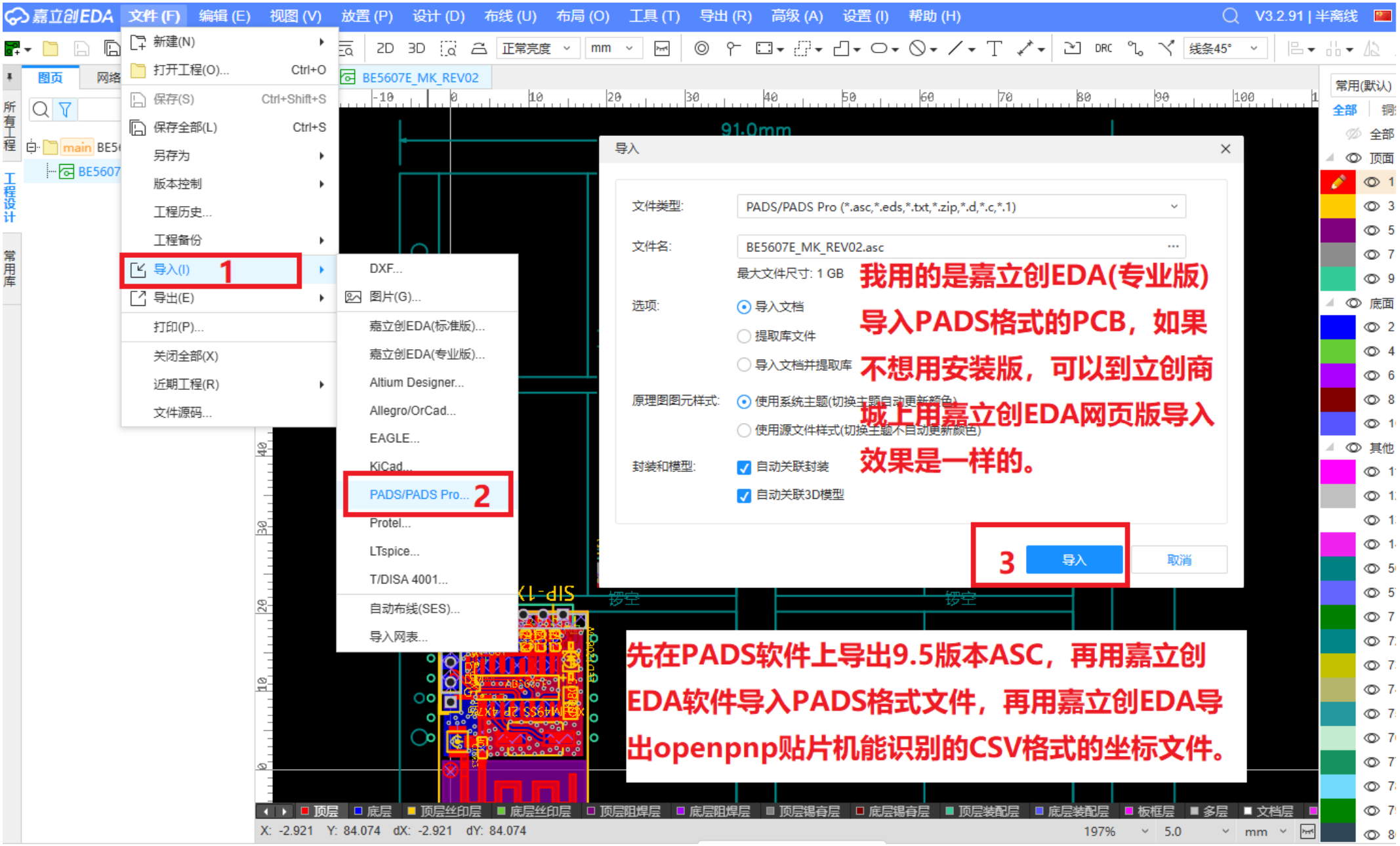
这种拼板，网上找了很久都没有教程，花了一天时间研究，终于搞定，现把这种非常规的拼板写成教程。

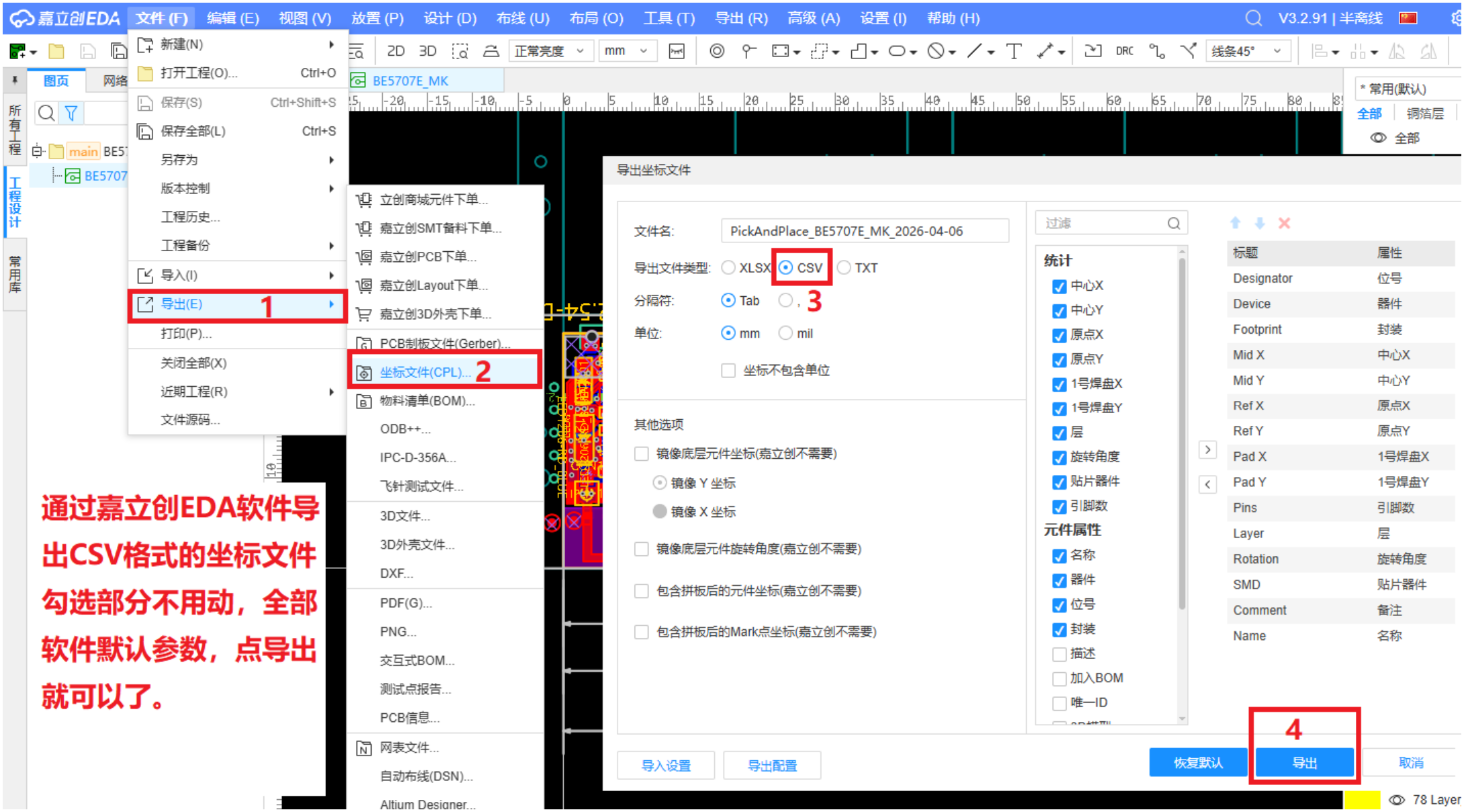


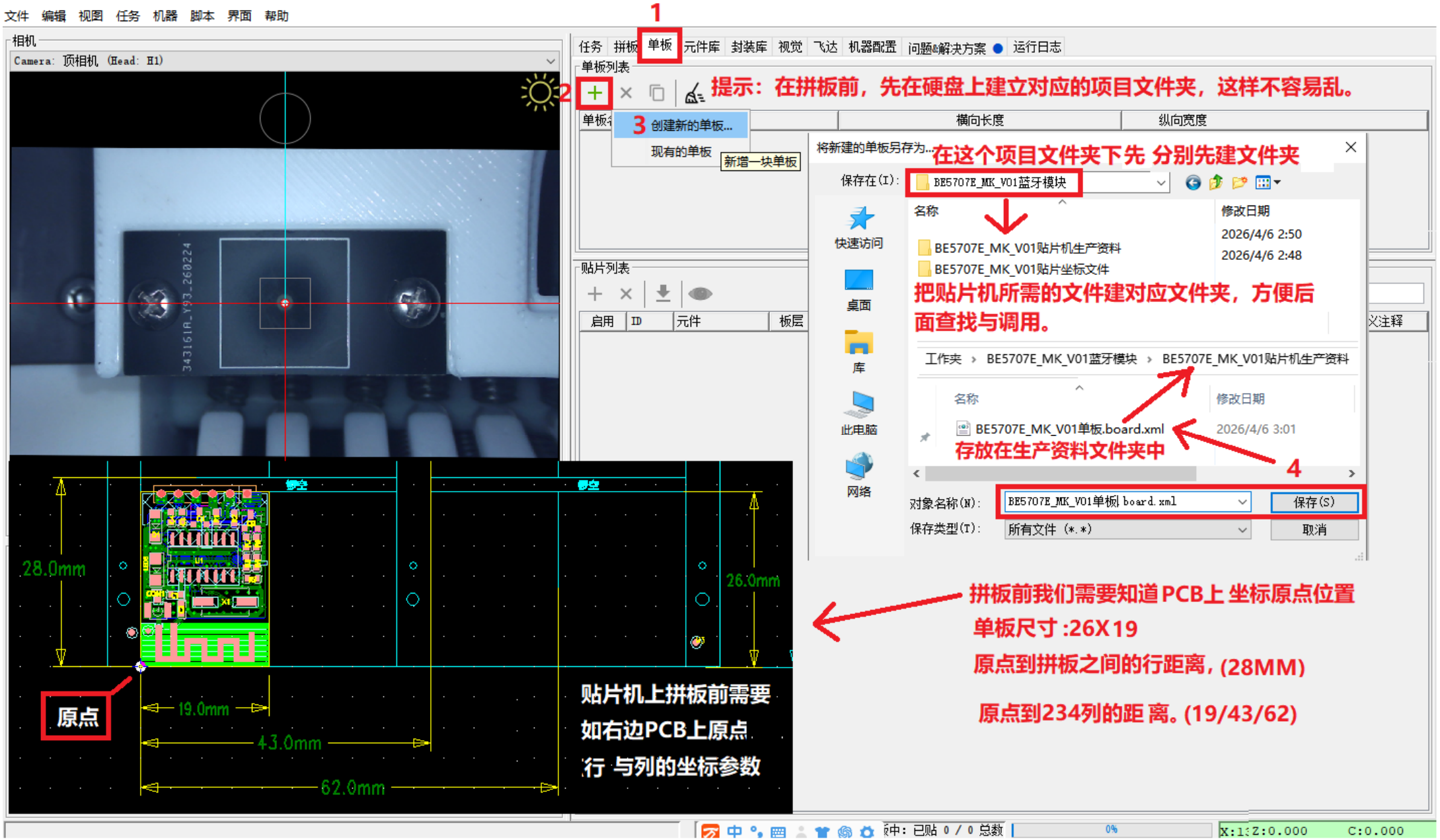
这边是在OpenPnp陈列生成器上预览的效果图。

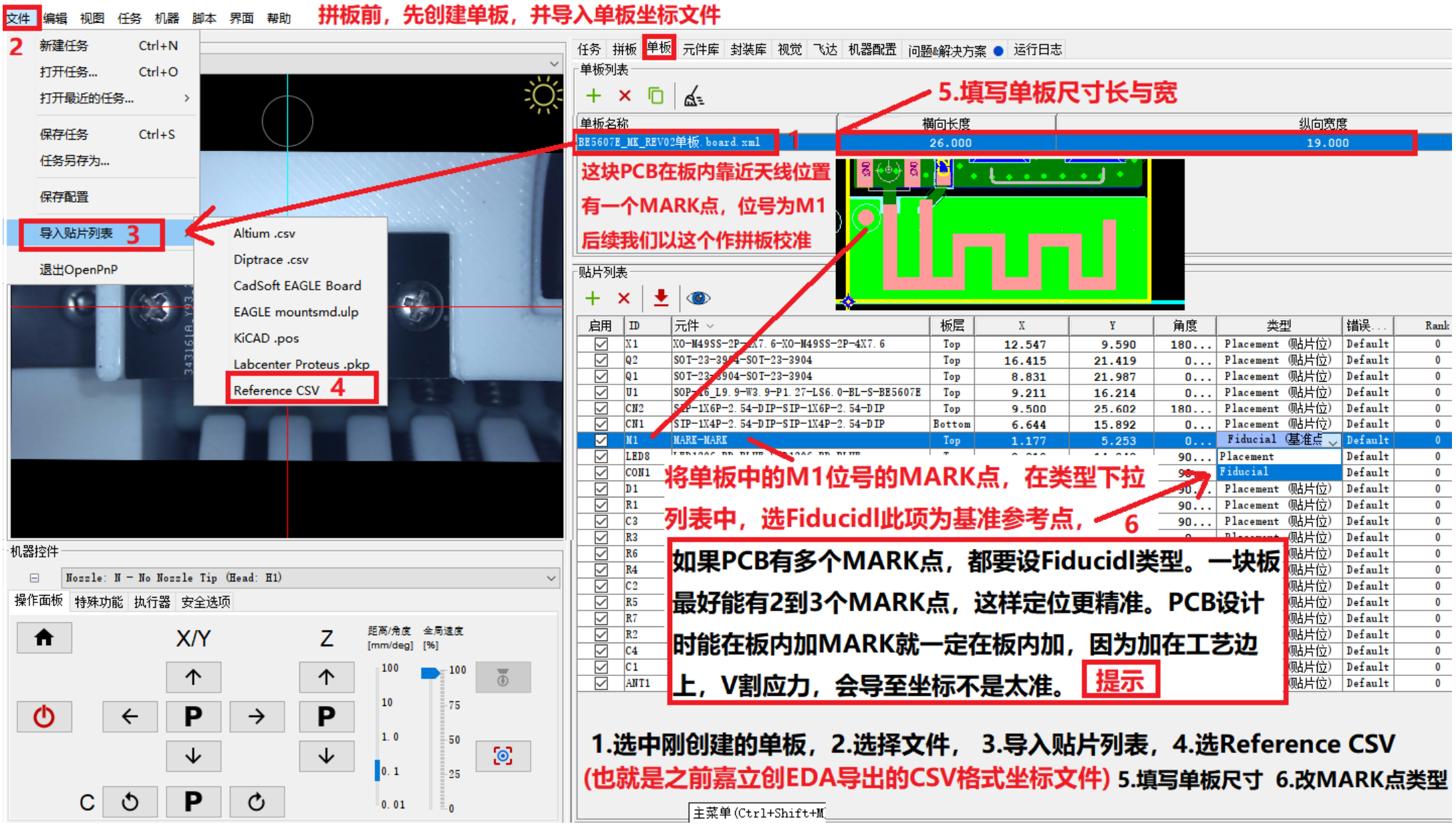

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 设置(S) 工具(T) 帮助(H)
(H) Top
拼板前的准备工作，以PADS 9.5画图软件为例：从图中可以看出，PADS拼板是通过画拼板示意图实现（PCB板厂再按GERBER文件中的示意图拼板）以下步骤也适用其它画板软件。
1.首先要给单板定一个参考原点通常是单板的左下角。
2.量出第一块的原点到第二块板的原点，行距离，并标注。
3.分别标注出1/2/3 列对第一块板原点距离，如左图。
记录以上数据后，需导出PCB坐标，由于PADS软件不能直接导出OpenPnp格式坐标，我们可以借助立创EDA，导入PADS文件，再通过嘉立创EDA导出CSV格式的坐标文件就可以了
91.0mm
82.1mm
28.0mm
26.0mm
19.0mm
43.0mm
62.0mm
参考原点
行（Y）
列（X）
对应贴片机拼板阵列生成器上的行与列


按嘉立创EDA软件要求，从PADS导出9.5版本的ASC文件
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 设置(S) 工具(T) 帮助(H)
新建(N) Ctrl+N
打开(O)... Ctrl+O
保存(S) Ctrl+S
另存为(A)...
导入(I)...
导出(E)...
1
生成 PDF...
归档(V)...
另存为启动文件(F)...
设置启动文件(T)...
库(L)...
报告(R)...
CAM...
CAM Plus...
打印设置(U)...
1 BE5707E_MK.pcb
2 C:\Users\Administrator\Desktop\BE5607E_MK_REV02.pcb
3 E:\贴片机测试\5707e\BE5607E_MK_REV02.pcb
退出(X)
28.0mm
19.0mm
43.0m
62.0mm
文件导出
« 蓝牙芯片 › BE5707E › 单功能模块 › REV01
搜索"REV01"
组织
新建文件夹
QingniaoDo
文档
图片
BE5607E_MK_R
使用手册
校准手册
新建文件夹
WPS云盘
此电脑
隐藏文件夹
名称
修改日期
类型
大小
BE5707E_MK_REV01.asc
2026/4/5 20:02
ASC 文件
文件名(N): BE5707E_MK_REV01.asc
保存类型(T): ASCII 文件 (*.asc)
ASCII 文件 (*.asc)
2
IDF 文件 (*.emn,*.emp)
OLE 文件 (*.ole)
HYP 文件 (*.hyp)
ODB++ (*.tgz)
IPC356 文件 (*.ipc)
Collaboration 文件 (*.cle)
CCE 文件 (*.cce)
CAM350 文件 (*.cam)
ASCII 输出
文件名:
...\BE5707E\单功能模块\REV01\BE5707E_MK_REV01.asc
全选(S)
4
取消所有选择(A)
格式(F):
PADS Layout V9.5
单位(U):
3
基本
展开属性
元件
网络
段(E):
PCB 参数
复用模块
文本
线
簇
过孔
封装
封装元件
元件
跳线
连线
布线
泪滴
其他
规则
CAM
覆铜
装配变量
测试点
属性
5
确定
取消
帮助(H)

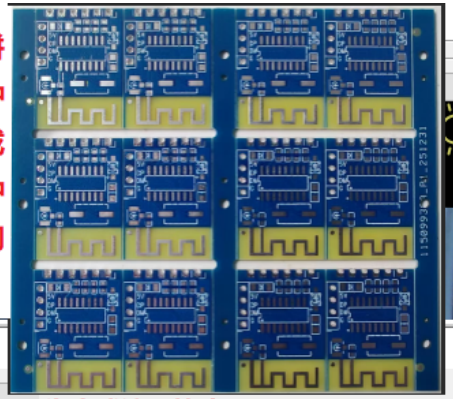

嘉立创EDA
文件 (F)
编辑 (E)
视图 (V)
放置 (P)
设计 (D)
布线 (U)
布局 (O)
工具 (T)
导出 (R)
高级 (A)
设置 (I)
帮助 (H)
V3.2.91 | 半离线
新建(N)
打开工程(O)... Ctrl+O
保存(S) Ctrl+Shift+S
保存全部(L) Ctrl+S
另存为
版本控制
工程历史...
工程备份
导入(I)
1
导出(E)
打印(P)...
关闭全部(X)
近期工程(R)
文件源码...
DXF...
图片(G)...
嘉立创EDA(标准版)...
嘉立创EDA(专业版)...
Altium Designer...
Allegro/OrCad...
EAGLE...
KiCad...
PADS/PADS Pro...
2
Protel...
LTspice...
T/DISA 4001...
自动布线(SES)...
导入网表...
BE5607E_MK_REV02
91.0mm
导入
文件类型:
PADS/PADS Pro (*.asc,*.eds,*.txt,*.zip,*.d,*.c,*.1)
文件名:
BE5607E_MK_REV02.asc
最大文件尺寸: 1 GB
选项:
导入文档
提取库文件
导入文档并提取库
原理图图元样式:
使用系统主题(切换主题自动更新颜色)
使用源文件样式(切换主题不自动更新颜色)
封装和模型:
自动关联封装
自动关联3D模型
3
导入
取消
我用的是嘉立创EDA(专业版)
导入PADS格式的PCB，如果
不想用安装版，可以到立创商
城上用嘉立创EDA网页版导入
效果是一样的。
先在PADS软件上导出9.5版本ASC，再用嘉立创
EDA软件导入PADS格式文件，再用嘉立创EDA导
出openpnp贴片机能识别的CSV格式的坐标文件。
X: -2.921 Y: 84.074 dX: -2.921 dY: 84.074
197%
5.0
mm


嘉立创EDA
文件 (F)
编辑 (E)
视图 (V)
放置 (P)
设计 (D)
布线 (U)
布局 (O)
工具 (T)
导出 (R)
高级 (A)
设置 (I)
帮助 (H)
V3.2.91 | 半离线
新建(N)
打开工程(O)... Ctrl+O
保存(S) Ctrl+Shift+S
保存全部(L) Ctrl+S
另存为
版本控制
工程历史...
工程备份
导入(I)
导出(E)
1
打印(P)...
关闭全部(X)
近期工程(R)
文件源码...
立创商城元件下单...
嘉立创SMT备料下单...
嘉立创PCB下单...
嘉立创Layout下单...
嘉立创3D外壳下单...
PCB制板文件(Gerber)...
坐标文件(CPL)...
2
物料清单(BOM)...
ODB++...
IPC-D-356A...
飞针测试文件...
3D文件...
3D外壳文件...
DXF...
PDF(G)...
PNG...
交互式BOM...
测试点报告...
PCB信息...
网表文件...
自动布线(DSN)...
Altium Designer...
导出坐标文件
文件名:
PickAndPlace_BE5707E_MK_2026-04-06
导出文件类型:
XLSX
CSV
TXT
分隔符:
Tab
,
3
单位:
mm
mil
坐标不包含单位
其他选项
镜像底层元件坐标(嘉立创不需要)
镜像 Y 坐标
镜像 X 坐标
镜像底层元件旋转角度(嘉立创不需要)
包含拼板后的元件坐标(嘉立创不需要)
包含拼板后的Mark点坐标(嘉立创不需要)
过滤
统计
中心X
中心Y
原点X
原点Y
1号焊盘X
1号焊盘Y
层
旋转角度
贴片器件
引脚数
元件属性
名称
器件
位号
封装
描述
加入BOM
唯一ID
标题
属性
Designator
位号
Device
器件
Footprint
封装
Mid X
中心X
Mid Y
中心Y
Ref X
原点X
Ref Y
原点Y
Pad X
1号焊盘X
Pad Y
1号焊盘Y
Pins
引脚数
Layer
层
Rotation
旋转角度
SMD
贴片器件
Comment
备注
Name
名称
4
导入设置
导出配置
恢复默认
导出
取消
通过嘉立创EDA软件导出CSV格式的坐标文件勾选部分不用动，全部软件默认参数，点导出就可以了。
78 Layer


文件 编辑 视图 任务 机器 脚本 界面 帮助
1
相机
Camera: 顶相机 (Head: H1)
任务 拼板 单板 元件库 封装库 视觉 飞达 机器配置 问题&解决方案 运行日志
单板列表
2
提示：在拼板前，先在硬盘上建立对应的项目文件夹，这样不容易乱。
3 创建新的单板...
现有的单板
新增一块单板
横向长度
纵向宽度
贴片列表
启用 ID 元件 板层
将新建的单板另存为...
在这个项目文件夹下先 分别先建文件夹
保存在(I): BE5707E_MK_V01蓝牙模块
名称
修改日期
BE5707E_MK_V01贴片机生产资料 2026/4/6 2:50
BE5707E_MK_V01贴片坐标文件 2026/4/6 2:48
把贴片机所需的文件建对应文件夹，方便后面查找与调用。
快速访问
桌面
库
此电脑
网络
工作夹 › BE5707E_MK_V01蓝牙模块 › BE5707E_MK_V01贴片机生产资料
BE5707E_MK_V01单板.board.xml 2026/4/6 3:01
存放在生产资料文件夹中
4
对象名称(N): BE5707E_MK_V01单板.board.xml
保存(S)
保存类型(T): 所有文件 (*.*)
取消
28.0mm
26.0mm
原点
19.0mm
43.0mm
62.0mm
贴片机上拼板前需要
如右边PCB上原点
行 与列的坐标参数
拼板前我们需要知道PCB上 坐标原点位置
单板尺寸 :26X19
原点到拼板之间的行距离，(28MM)
原点到234列的距 离。(19/43/62)


拼板前，先创建单板，并导入单板坐标文件
文件 编辑 视图 任务 机器 脚本 界面 帮助
2
新建任务 Ctrl+N
打开任务... Ctrl+O
打开最近的任务...
保存任务 Ctrl+S
任务另存为...
保存配置
导入贴片列表 3
退出OpenPnP
Altium .csv
Diptrace .csv
CadSoft EAGLE Board
EAGLE mountsmd.ulp
KiCAD .pos
Labcenter Proteus .pkp
Reference CSV 4
任务 拼板 单板 元件库 封装库 视觉 飞达 机器配置 问题&解决方案 运行日志
单板列表
5.填写单板尺寸长与宽
单板名称 横向长度 纵向宽度
BE5607E_MK_REV02单板.board.xml 1 26.000 19.000
这块PCB在板内靠近天线位置
有一个MARK点，位号为M1
后续我们以这个作拼板校准
贴片列表
启用 ID 元件 板层 X Y 角度 类型 错误... Rank
M1 MARK-MARK Top 1.177 5.253 0... Fiducial (基准点) Default 0
Placement
Fiducial
将单板中的M1位号的MARK点，在类型下拉
列表中，选FiducidI此项为基准参考点，
6
如果PCB有多个MARK点，都要设FiducidI类型。一块板
最好能有2到3个MARK点，这样定位更精准。PCB设计
时能在板内加MARK就一定在板内加，因为加在工艺边
上，V割应力，会导至坐标不是太准。
提示
机器控件
Nozzle: N - No Nozzle Tip (Head: H1)
操作面板 特殊功能 执行器 安全选项
X/Y
Z
距离/角度 [mm/deg]
全局速度 [%]
1.选中刚创建的单板，2.选择文件， 3.导入贴片列表，4.选Reference CSV
(也就是之前嘉立创EDA导出的CSV格式坐标文件) 5.填写单板尺寸 6.改MARK点类型
主菜单(Ctrl+Shift+M

从这个PCB实物来看拼板是不规则的，有两种间距，而拼板阵列生成器一次只能生成有一种列与行间距，此时我们需要进行多次生成。



1

任务 | 拼板 | 单板 | 元件库 | 封装库 | 视觉 | 飞达 | 机器配置 | 问题&解决方案 | 运行日志

拼板列表

2

1.点切换到拼板，2.点+号新建一个拼板，给拼板按项目名存放在项目的指定文件夹内

拼板名称 | 新建拼板... | 现有的拼板 | 横向长度 | 纵向宽度

3

拼板的长与宽不是必填项，不影响，拼板只要单板尺寸

BE5707E_MK_V01拼板_panel.xml | 0.000 | 0.000

拼板定义

子板选项

7 点4位置+号图标，5.添加现有的单板，找到之前项目文件夹创建单板所存的单板文件，6.点OK导入

导入后，点7的图标进入拼板阵列生成器，进行拼板

单板/拼板 ID | 名称 | 横向长度 | 纵向宽度 | 板层 | X | Y | 角度 | 启用? | 巡...

4

添加新单板...

5 添加现有的单板...

添加新拼板...

添加现有的拼板...

选择现有的单板...

从下方列表中，选择一块 单板，或点击"浏览"按钮，从文件系统中查找

D:\工作夹\BE5707E_MK_V01蓝牙模块\BE5707E_MK_V01贴片机生产资料\BE5707E_MK_V01单板_board.xml

6 OK | 浏览 | 取消

单板/拼板 ID | 名称 | 横向长度 | 纵向宽度 | 板层 | X | Y | 角度 | 启用? | 巡...

Brd1 | BE5707E_MK_V01单板_board.xml | 19.000 | 26.0... | Top | 0... | 0.000 | 0.000

拼板阵列生成器

8

阵列分布类型 | 呈直角分布

先生成这一块

列 (X) | 行 (Y)

数量 | 2 | 3

布距 | 19.000 | 28.000

提示：这块板单板尺寸为19X26MM，行之间空了2MM

那么原点到第二块布距为28.

偶数行中列的数量 | 与第一行的列数相同

偶数行中的列偏移 | 0.000 | 相对于第一行（最下方的那一行）

列布距为单板宽度19.

mm | 0 | 20 | 40 | 60

60 | 40 | 20 | 0

拼板预览图

当前视角：顶层

当前查看：仅显示拼板或单板

网格线

单板/拼板 位置

单板/拼板 原点

基准点

贴片位

可勾选预览

提示：

顶层轮廓线

底层轮廓线

使用鼠标滚轮，可进行缩放

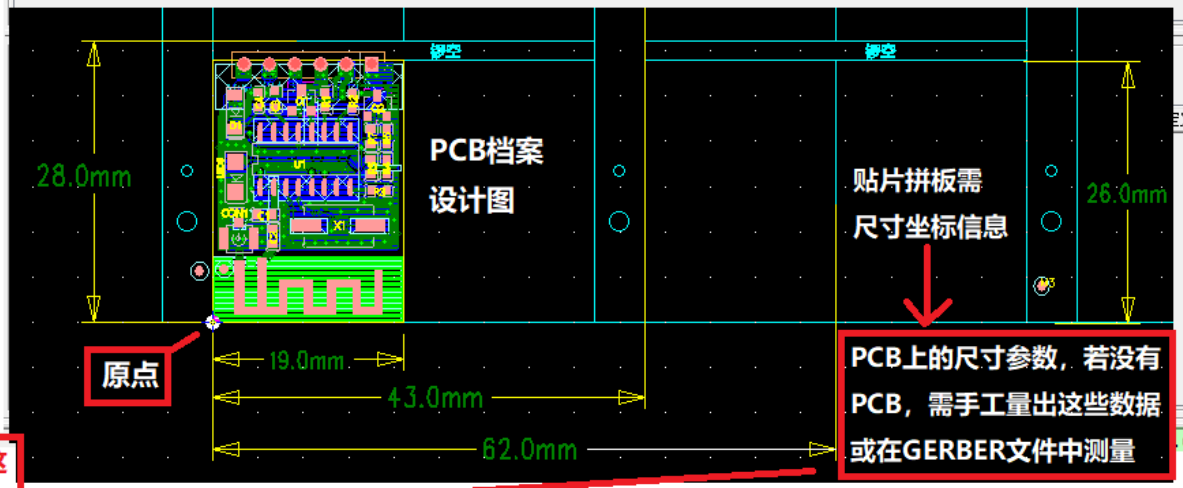
按住鼠标左键并拖动，可进行平移

在显示项上鼠标右键，可弹出菜单

9

9.参数填好预览没有问题后点OK

OK | 取消

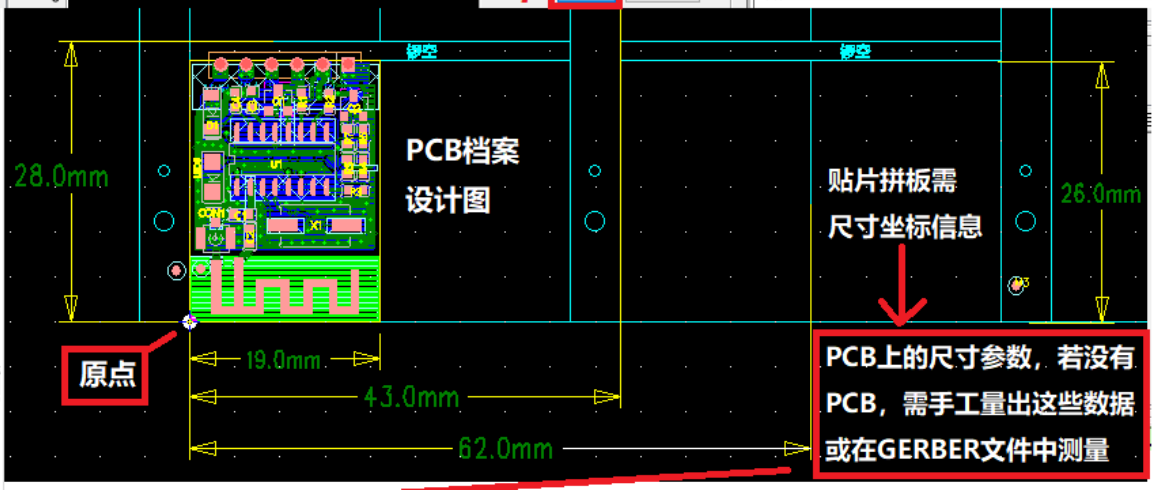


提示：由于拼板阵列生成器一次只能生成列与行一种间距，对于这种非常规多间距拼板，我们需按实物板尺寸参数多次用阵列器拼板

高阶教程 OpenPnp 开源贴片机非常规拼版设置







由于拼板阵列生成器每次只能生成一种列与行间，那么需生成第二次与第三次才能完成这块PCB的贴片拼板。

第二次拼板步骤如下：

1.在拼板定义子板选项中点+号图标， 2.添加现有单板，3.找到之前单板的存放路径点OK。 4.选中刚创建的栏， 5.点拼板阵列生成器图标。6.按PCB上参数，填好列/行/及布距参数，7.点OK

完成了第二次拼板，我们接下来用同样方法生成第三次拼板。

高阶教程 OpenPnp 开源贴片机非常规拼版设置

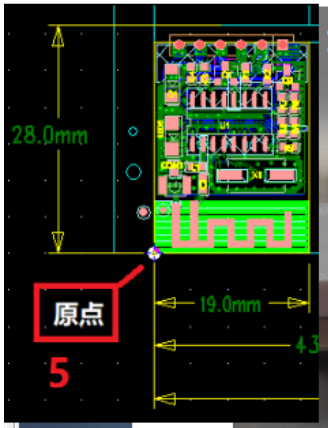


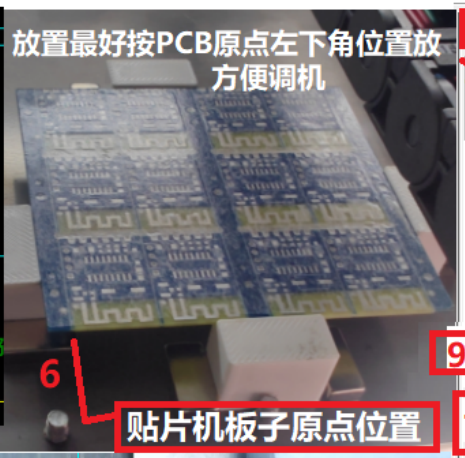
第三次拼板步骤

1.在拼板定义子板选项中点+号图标， 2.添加现有单板，3.找到之前单板的存放路径点OK。 4.选中刚创建的栏， 5.点拼板阵列生成器图标。6.按PCB上参数，填好列/行/及布距参数，7.点OK

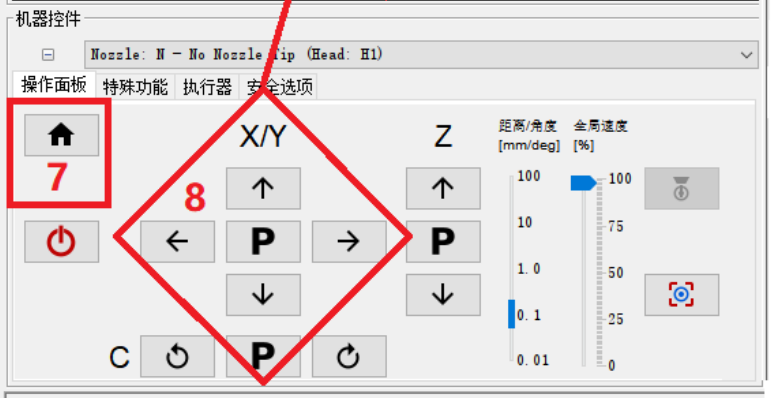
到这一步我们已完成了这块非常规的PCB拼板，接下来我们开讲，如何在贴片任务中导入贴片拼板及通过MARK点如何进行贴片坐标校准。

高阶教程 OpenPnp 开源贴片机非常规拼版设置











操作步骤如下：

1.点任务，2.点贴片板列表中 + 号图标，3.选现有拼板，4.找到之前拼板存放拼板文件位置后点OK

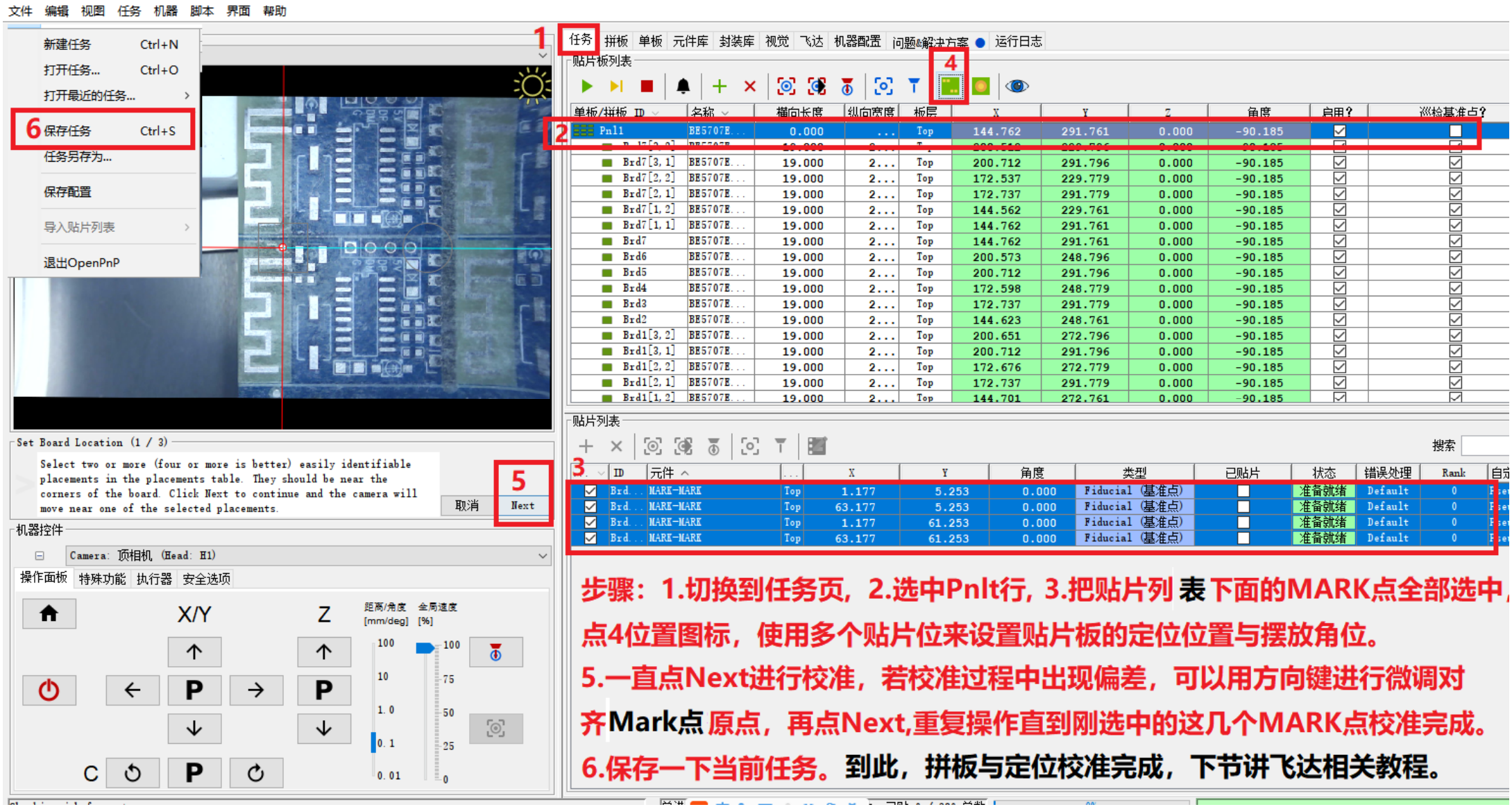
5.看下画图软件PCB原点位置 6.PCB实物按画图软件原点位置放置贴片机上并调好位置并固定好

7.点小房子归位，很多时候忘了这一步，调出来的坐标不对， 8.通过方向键移动使摄像头光 与PCB原点对齐

9. 选中 Pnl1 大拼板那一栏， 点10图标 位置 捕获相机当前的X,Y和Rotation坐标，设 置成为贴片板的X,Y和Rotation，此时会自动把刚在对齐的原点坐标对大拼板坐标修改。 11.随便 点大拼板下每一块单板的栏，选中。 点12图标移动顶部相机去查看所选贴片板的定义位置，此时 会跳到对应每块单板原点位置，若找不到单板原点，通常是大拼板位置不对，可以在13位置，改旋转角度，直到测试时能找到每个单板原点位置，

在测试时，可能发现有些单板原点位置偏 移 较多，没关系，接下我们做多点定位校准。


文件 编辑 视图 任务 机器 脚本 界面 帮助
相机
Camera: 顶相机 (Head: H1)
机器控件
Camera: 顶相机 (Head: H1)
操作面板 特殊功能 执行器 安全选项
X/Y
Z
C
距离/角度 [mm/deg]
全局速度 [%]
1
任务 拼板 单板 元件库 封装库 视觉 飞达 机器配置 问题&解决方案 运行日志
拼板列表
拼板名称 横向长度 纵向宽度
BE5707E_MK_V01拼板.panel.xml 0.000 0.000
拼板定义
步骤：1.先点拼板，2.点Brd1（这个是大拼图） 点3图标使用子板基准点或子板贴片位进行拼板对齐
子板选项
因为之前单板设了M1位号的MARK点为基准点，那我们在4位置点上，因每个单板都有，为提升效率，
点5的地方，让系统自动挑选4个作拼板对齐参考点。6.点OK.
单板/拼板 ID 名称 横向长度 纵向宽度 板层 X Y 角度 启用? 巡检基准点?
Brd6 BE5707E_MK_V01单板.board... 19.000 26.0... Top 0... 0.000 0.000
Brd5 BE5707E_MK_V01单板.board... 19.000 26.0... Top 43... 56.000 0.000
Brd4 BE5707E_MK_V01单板.board... 19.000 26.0... Top 0... 56.000 0.000
Brd3 BE5707E_MK_V01单板.board... 19.000 26.0... Top 43... 28.000 0.000
Brd2 BE5707E_MK_V01单板.board... 19.000 26.0... Top 0... 28.000 0.000
Brd1[3,2] BE5707E_MK_V01单板.board... 19.000 26.0... Top 19... 56.000 0.000
Brd1[3,1] BE5707E_MK_V01单板.board... 19.000 26.0... Top 0... 56.000 0.000
Brd1[2,2] BE5707E_MK_V01单板.board... 19.000 26.0... Top 19... 28.000 0.000
Brd1[2,1] BE5707E_MK_V01单板.board... 19.000 26.0... Top 0... 28.000 0.000
Brd1[1,2] BE5707E_MK_V01单板.board... 19.000 26.0... Top 19... 0.000 0.000
Brd1[1,1] BE5707E_MK_V01单板.board... 19.000 26.0... Top 0... 0.000 0.000
Brd1[1,1] BE5707E_MK_V01单板.board... 19.000 26.0... Top 0... 0.000 0.000
Brd1 BE5707E_MK_V01单板.board... 19.000 26.0... Top 43... 0.000 0.000
2
对齐 基准点/贴片位
3
启用 ID 元件 板层 X Y 角度 自定义注释
BE5707E_MK_V01拼板.panel.xml - 为"拼板对齐"选择子基准点或子贴片位
从下方列表中选择一个或多个子基准点和(或)贴片位，进行拼板对齐。按住Ctrl键或Shift键，可以选择多个项。点击 "自动选择" 按钮，系统会自动挑选出一组适合对齐的组合项。
如果在挑选出的组合项中，存在某一项不甚理想，比如范围过大，可以不启用它，然后再次点击"自动选择"按钮。
显示类别 仅从外围挑选 基准点 贴片位 两者均选
4
5
自动选择
启用 ID 元件 板层 X Y 角度 类型 自定义注释
Brd1[1,1]=M1 MARK-MARK Top 1.177 5.253 0.000 Fiducial 仅用于拼板对齐的伪贴片位
Brd1[1,2]=M1 MARK-MARK Top 20.177 5.253 0.000 Fiducial 仅用于拼板对齐的伪贴片位
Brd1[2,1]=M1 MARK-MARK Top 1.177 33.253 0.000 Fiducial 仅用于拼板对齐的伪贴片位
Brd7[1,1]=M1 MARK-MARK Top 1.177 5.253 0.000 Fiducial 仅用于拼板对齐的伪贴片位
Brd7[1,2]=M1 MARK-MARK Top 63.177 5.253 0.000 Fiducial 仅用于拼板对齐的伪贴片位
Brd7[2,1]=M1 MARK-MARK Top 1.177 33.253 0.000 Fiducial 仅用于拼板对齐的伪贴片位
Brd7[2,2]=M1 MARK-MARK Top 63.177 33.253 0.000 Fiducial 仅用于拼板对齐的伪贴片位
Brd7[3,1]=M1 MARK-MARK Top 1.177 61.253 0.000 Fiducial 仅用于拼板对齐的伪贴片位
Brd7[3,2]=M1 MARK-MARK Top 63.177 61.253 0.000 Fiducial 仅用于拼板对齐的伪贴片位
提示：当MARK点在工艺边上，可以用+号手动填加，也可以用板上贴片器件作光标点，每种方法都可以试下。
6
OK
取消


文件 编辑 视图 任务 机器 脚本 界面 帮助
新建任务 Ctrl+N
打开任务... Ctrl+O
打开最近的任务...
6 保存任务 Ctrl+S
任务另存为...
保存配置
导入贴片列表
退出OpenPnP
1
任务 拼板 单板 元件库 封装库 视觉 飞达 机器配置 问题&解决方案 运行日志
贴片板列表
4
2
单板/拼板 ID 名称 横向长度 纵向宽度 板层 X Y Z 角度 启用? 巡检基准点?
Pnl1 BE5707E... 0.000 ... Top 144.762 291.761 0.000 -90.185
Brd7[3, 1] BE5707E... 19.000 2... Top 200.712 291.796 0.000 -90.185
Brd7[2, 2] BE5707E... 19.000 2... Top 172.537 229.779 0.000 -90.185
Brd7[2, 1] BE5707E... 19.000 2... Top 172.737 291.779 0.000 -90.185
Brd7[1, 2] BE5707E... 19.000 2... Top 144.562 229.761 0.000 -90.185
Brd7[1, 1] BE5707E... 19.000 2... Top 144.762 291.761 0.000 -90.185
Brd7 BE5707E... 19.000 2... Top 144.762 291.761 0.000 -90.185
Brd6 BE5707E... 19.000 2... Top 200.573 248.796 0.000 -90.185
Brd5 BE5707E... 19.000 2... Top 200.712 291.796 0.000 -90.185
Brd4 BE5707E... 19.000 2... Top 172.598 248.779 0.000 -90.185
Brd3 BE5707E... 19.000 2... Top 172.737 291.779 0.000 -90.185
Brd2 BE5707E... 19.000 2... Top 144.623 248.761 0.000 -90.185
Brd1[3, 2] BE5707E... 19.000 2... Top 200.651 272.796 0.000 -90.185
Brd1[3, 1] BE5707E... 19.000 2... Top 200.712 291.796 0.000 -90.185
Brd1[2, 2] BE5707E... 19.000 2... Top 172.676 272.779 0.000 -90.185
Brd1[2, 1] BE5707E... 19.000 2... Top 172.737 291.779 0.000 -90.185
Brd1[1, 2] BE5707E... 19.000 2... Top 144.701 272.761 0.000 -90.185
贴片列表
搜索
3
ID 元件 X Y 角度 类型 已贴片 状态 错误处理 Rank
Brd... MARK-MARK Top 1.177 5.253 0.000 Fiducial (基准点) 准备就绪 Default 0
Brd... MARK-MARK Top 63.177 5.253 0.000 Fiducial (基准点) 准备就绪 Default 0
Brd... MARK-MARK Top 1.177 61.253 0.000 Fiducial (基准点) 准备就绪 Default 0
Brd... MARK-MARK Top 63.177 61.253 0.000 Fiducial (基准点) 准备就绪 Default 0
Set Board Location (1 / 3)
Select two or more (four or more is better) easily identifiable placements in the placements table. They should be near the corners of the board. Click Next to continue and the camera will move near one of the selected placements.
取消
5
Next
机器控件
Camera: 顶相机 (Head: H1)
操作面板 特殊功能 执行器 安全选项
X/Y
Z
C
距离/角度 [mm/deg]
全局速度 [%]
步骤：1.切换到任务页，2.选中Pnlt行，3.把贴片列表下面的MARK点全部选中，
点4位置图标，使用多个贴片位来设置贴片板的定位位置与摆放角位。
5.一直点Next进行校准，若校准过程中出现偏差，可以用方向键进行微调对
齐Mark点原点，再点Next,重复操作直到刚选中的这几个MARK点校准完成。
6.保存一下当前任务。到此，拼板与定位校准完成，下节讲飞达相关教程。